

Internal Solution Brief

TicketDesk

Sistema de Gestión de Incidencias TI con IA

Manufacturas Eliot

Hardcore AI · 30X · Cohorte 2 · Mayo 2026

Nombre de la solución	TicketDesk v2.0
Descripción en una línea	Sistema web de gestión de incidencias TI con IA que automatiza la asignación, escalación y soporte de primer nivel para el área de TI de Manufacturas Eliot
Empresa / Organización	Manufacturas Eliot
Presentación Estación 2	Miércoles 13 de mayo de 2026
Tutoría	Martes 12 de mayo con José Alanya

1. PROBLEMA DE NEGOCIO

¿Cuál es el problema?

El área de TI de Manufacturas Eliot no contaba con un sistema formal de gestión de incidencias. Los reportes de problemas llegaban por WhatsApp, llamadas telefónicas, correo electrónico y de forma verbal, sin trazabilidad ni priorización. Esto generaba:

- Pérdida de solicitudes — los tickets "se perdían" entre mensajes de WhatsApp
- Cero visibilidad del estado — los usuarios no sabían si su problema estaba siendo atendido
- Sin métricas de desempeño — TI no podía medir tiempos de respuesta ni carga de trabajo
- Escalaciones informales — los usuarios urgentes llamaban directamente al jefe de TI
- Trabajo duplicado — varios técnicos atendían el mismo problema sin coordinarse

¿Cuánto cuesta este problema?

Indicador	Impacto medido
Tickets perdidos por semana	3-5 solicitudes sin atender
Tiempo promedio de resolución	4-7 días (sin SLA definido)
Horas TI en coordinación informal	~8 horas/semana en WhatsApp/llamadas
Satisfacción de usuarios	Sin medición — percepción negativa
Incidentes SAP críticos sin atender	1-2 por semana con impacto en producción

¿Hace cuánto existe este problema?

El problema existe desde que el área de TI tiene más de 3 personas y más de 50 usuarios internos. Se estima mínimo 3 años sin herramienta formal, creciendo en impacto conforme la empresa escaló operaciones.

2. STAKEHOLDERS Y SPONSOR

Sponsor	Gerente / Director de TI de Manufacturas Eliot — autoridad para aprobar la adopción de herramientas internas y asignación de tiempo del equipo
---------	--

Usuarios finales

Rol	Portal que usa	Interacción principal
Administrador TI	gestion_tickets_v2.html	Dashboard, métricas, configuración, todos los tickets
Especialista TI	portal_especialista.html	Cola de tickets asignados, cronómetro, comentarios, cambio de estado
Usuario final	portal_usuarios.html	Reportar problemas, ver estado, interactuar con bot de soporte
Especialista remoto	Bot de Microsoft Teams	Gestionar tickets con comandos /tomar, /resolver, /comentar desde Teams

¿Quién puede bloquear la adopción?

- Departamento de TI corporativo — si la empresa requiere aprobación para nuevas herramientas
- Gerencia general — si considera que el problema no justifica la inversión de tiempo
- Los propios técnicos TI — resistencia al cambio si prefieren el flujo informal actual
- Políticas de seguridad — si requieren que los datos de tickets pasen por servidor corporativo aprobado

3. ESTADO ACTUAL

¿Cómo se resuelve hoy?

El proceso actual es 100% informal y no estandarizado:

- Usuarios reportan problemas por WhatsApp personal al técnico que conocen
- Correos sin asunto estándar a la cuenta general de TI (soporte@)
- Llamadas telefónicas directas al técnico o al jefe de TI
- Reporte verbal presencial — "oye, mi computadora no funciona"
- El técnico que recibe el reporte lo resuelve o lo olvida, sin registro

¿Qué herramientas se usan actualmente?

Herramienta	Uso actual
WhatsApp	Canal principal de reportes — sin trazabilidad
Correo electrónico	Reportes formales — sin seguimiento estructurado
Excel manual	Algunos técnicos llevan registro propio de tareas pendientes
Microsoft Teams	Comunicación del equipo — sin integración con tickets

¿Qué funciona bien del proceso actual? (no tocar)

- La comunicación directa por WhatsApp es rápida para urgencias
- Los técnicos conocen bien los sistemas y usuarios — contexto implícito
- Microsoft Teams ya está adoptado — no hay resistencia a esa plataforma

¿Qué no funciona? (oportunidades de mejora)

- Sin priorización — un problema de impresora bloquea atención a un DUMP de SAP
- Sin SLA — no hay tiempos de respuesta comprometidos ni medidos
- Sin historial — cuando un técnico se va, el conocimiento se pierde
- Sin métricas — el gerente de TI no puede reportar productividad ni justificar recursos
- Sin autoservicio — usuarios no pueden resolver problemas comunes solos

4. ESTADO FUTURO DESEADO

¿Cómo se vería el proceso si la solución funciona perfectamente?

- Un usuario reporta un problema en el portal → el sistema asigna automáticamente al especialista más adecuado según la carga y el perfil
- El especialista recibe notificación en Teams y puede tomar el ticket con /tomar TKT-0001 sin abrir otra pantalla
- El sistema monitorea el SLA y escala automáticamente si no hay respuesta en el tiempo comprometido
- El 40% de los problemas comunes (SAP, red, impresoras, contraseñas) se resuelven por el bot sin intervención de TI
- El gerente de TI tiene un dashboard en tiempo real con métricas de productividad, satisfacción y cumplimiento de SLA
- Al final del mes: reporte automático exportable en Excel con todas las incidencias, tiempos y resoluciones

¿Qué cambia para el usuario final en su día a día?

- En lugar de buscar al técnico por WhatsApp, abre portal_usuarios.html y describe su problema en 2 minutos
- El bot de soporte resuelve el 40% de los casos comunes con pasos guiados, sin esperar a TI
- Ve en tiempo real si su ticket está "En progreso" — elimina la ansiedad de no saber si fue atendido
- Recibe notificación push cuando su ticket cambia de estado — sin tener que preguntar
- Al resolver, califica la atención — TI recibe retroalimentación continua

5. CRITERIOS DE ÉXITO

Métrica	Valor actual	Target
Tiempo promedio de resolución de tickets	4-7 días (sin medición formal)	< 24 horas para Alta/Crítica, < 72 horas para Media
Tickets resueltos por bot sin intervención TI	0% (no existe bot)	≥ 35% del total de tickets
Cumplimiento de SLA	Sin medición	≥ 85% de tickets dentro del tiempo comprometido
Satisfacción de usuario (encuesta post-resolución)	Sin medición	Promedio ≥ 4.0 / 5.0 estrellas
Tickets perdidos o sin atender por semana	3-5 tickets/semana	0 tickets sin respuesta en 24h hábiles

Estas métricas son medibles desde el primer día de uso. El sistema genera reportes automáticos exportables en Excel desde [⚙ Configuración → Datos](#).

6. RESTRICCIONES

Restricciones técnicas

- Stack existente: Windows + Microsoft 365 (Teams, Outlook) — la solución debe integrarse sin reemplazarlos
- Directorio Activo (LDAP): los usuarios usan credenciales de dominio Windows — el login debe ser transparente
- Navegadores corporativos: Chrome y Edge — sin instalación de software adicional en cada PC
- Python 3.8+ requerido en el servidor para el modo equipo (ya disponible en infraestructura interna)

Restricciones de datos

- Los datos de tickets son operativos internos — no contienen información de clientes o financiera regulada
- Modo individual: datos en localStorage del navegador (sin servidor, sin red)
- Modo equipo: datos en archivo JSON local en el servidor de TI — no salen de la red corporativa
- La API key de Anthropic (para IA) puede omitirse — el sistema funciona sin ella, la IA es opcional

Restricciones organizacionales

- Presupuesto: costo de desarrollo = tiempo del equipo del curso. Infraestructura = servidor interno existente
- Timeline: MVP funcional en 4 semanas del programa 30X
- Adopción: requiere que el gerente de TI comunique el cambio al equipo y usuarios — change management mínimo
- Aprobación: no requiere proceso de compra — solución desarrollada internamente

Restricciones de compliance / seguridad

- Autenticación JWT con tokens de 8 horas — sin contraseñas en texto plano
- Hashing de contraseñas con PBKDF2-HMAC-SHA256 (260,000 iteraciones)
- Sanitización XSS en todos los inputs — protección contra inyección
- Rate limiting: máximo 60 req/min general, 10 intentos de login/min por IP
- Sin datos que salgan de la red corporativa en el modo equipo

7. ENFOQUE TÉCNICO PROPUESTO

¿Qué capacidades de AI aplican?

Capacidad AI	Cómo se usa en TicketDesk
Clasificación y enrutamiento	Asignación automática de tickets al especialista más adecuado según perfil, carga actual y tipo de problema
Generación de respuestas	Bot de soporte nivel 1 que resuelve el 35%+ de incidencias comunes con pasos guiados y lenguaje no técnico
Extracción de contexto	El bot analiza el historial de conversación y las FAQs personalizadas para dar respuestas contextualizadas
Detección de intención y tono	Identifica mensajes urgentes, usuarios frustrados o confundidos y adapta la respuesta y prioridad automáticamente
Diagnóstico guiado	Flujos de preguntas estructuradas para diagnosticar problemas SAP y hardware, determinando prioridad y creando el ticket automáticamente

¿Por qué AI y no automatización tradicional?

- La automatización tradicional requiere reglas explícitas: "si dice X, hacer Y". Los problemas de TI son ambiguos — "no funciona SAP" puede ser un DUMP, un permiso, un job cancelado o red caída
- La IA puede interpretar lenguaje natural de usuarios no técnicos y mapear a acciones concretas sin necesitar formularios rígidos
- La asignación de tickets requiere razonamiento multicriterio (perfil del especialista + carga actual + tipo de problema + historial) — imposible de codificar con reglas simples
- El bot aprende del contexto de la conversación — puede hacer preguntas de seguimiento, algo que un árbol de decisiones no puede hacer naturalmente

Arquitectura de alto nivel

Capa	Componente	Tecnología
Frontend — Admin	gestion_tickets_v2.html — dashboard, kanban, métricas, config	HTML + JS vanilla
Frontend — Especialista	portal_especialista.html — cola de tickets + panel de acción	HTML + JS vanilla
Frontend — Usuario	portal_usuarios.html — autoservicio + bot de soporte	HTML + JS vanilla
Backend API	ldap_bridge.py — REST API + JWT + LDAP/AD	Python / Flask
Integración Teams	teams_bot.py — 13 comandos, teams_integration.py — webhooks	Python / Bot Framework

IA — Asignación	Análisis de perfil + carga + tipo de problema para recomendar especialista	Anthropic API (claude-sonnet)
IA — Bot soporte	FAQ + SAP KB + diagnóstico guiado + fallback a API	Anthropic API + reglas
Storage	localStorage (modo individual) / tickets_data.json (modo equipo)	JSON

8. RIESGOS Y DEPENDENCIAS

#	Riesgo	Descripción	Mitigación
1	Resistencia al cambio	El equipo de TI y usuarios continúan usando WhatsApp por costumbre	Sponsor comunica el cambio formalmente. Quick wins visibles en los primeros 2 días.
2	Restricciones de IT corporativo	El área de IT central puede requerir aprobación para nueva herramienta en red	Modo individual (sin servidor) disponible como fallback. No requiere aprobación de IT.
3	Dependencia de API Anthropic	Si no hay presupuesto para API key, las funciones de IA quedan deshabilitadas	Sistema funciona 100% sin IA. Bot tiene 16 respuestas predefinidas sin costo adicional.
4	Datos en navegador	En modo individual, datos en localStorage se pierden si se borra caché	Exportación JSON con un clic. Documentado en manual. Backup semanal recomendado.
5	Adopción incompleta	Si solo una parte del equipo adopta, los tickets siguen llegando por WhatsApp	Configurar auto-respuesta en WhatsApp del equipo TI redirigiendo al portal. Apoyo del sponsor.

Dependencias externas

- Microsoft Teams — ya instalado y adoptado en Manufacturas Eliot
- Directorio Activo (LDAP) — disponible en la red corporativa (opcional, con fallback)
- API key Anthropic — opcional, costo ~\$5-20 USD/mes según volumen
- Python 3.8+ — requerido solo para modo equipo en servidor
- Navegador moderno (Chrome/Edge) — disponible en todas las PCs corporativas

9. LÍMITES DE ALCANCE

En alcance — MVP construido en las 4 semanas del programa

✓	Sistema principal completo (gestion_tickets_v2.html) con dashboard, tickets, kanban, métricas y configuración
✓	Portal del especialista (portal_especialista.html) con cola, panel de acción y cronómetro
✓	Portal de usuarios finales (portal_usuarios.html) con bot de soporte de 16 temas
✓	Asignación automática de tickets con IA (Anthropic)
✓	Bot de soporte nivel 1 con diagnóstico guiado, detección de tono y fallback a IA
✓	Escalación automática de SLA en 3 niveles con notificaciones push
✓	Integración con Microsoft Teams (webhooks + bot con 13 comandos)
✓	Autenticación con LDAP/Active Directory + JWT + detección automática de roles
✓	Monitor de conectividad con creación automática de tickets al detectar servidores caídos
✓	Instalador Windows (.exe) con asistente de 7 pasos y 12 entregables completos

Fuera de alcance — no construido en este MVP

X	Base de datos relacional (MySQL/PostgreSQL) — el MVP usa JSON; suficiente para <5,000 tickets
X	Aplicación móvil nativa — los portales son responsive y funcionan en celular desde el navegador
X	Integración con ERP SAP (crear tickets directamente desde DUMP) — fase 2
X	SLA multi-horario (turnos nocturnos, días festivos) — fase 2
X	Reportes automáticos por correo electrónico — se exporta manualmente desde el sistema
X	Multi-empresa / multi-tenant — solución diseñada para Manufacturas Eliot

✓. CHECKLIST DE ENTREGA

- ✓ Problema identificado y cuantificado con datos reales
- ✓ Sponsor y stakeholders identificados
- ✓ Estado actual documentado (proceso, herramientas, pain points)
- ✓ Estado futuro deseado definido
- ✓ Deep research de contexto completado
- ✓ Deep research de riesgos completado
- ✓ Internal Solution Brief completado (este documento)
- ✓ Listo para presentar en la Estación 2 — miércoles 13 de mayo

MVP completamente funcional construido durante el programa. Los 12 entregables están listos para instalación inmediata en Manufacturas Eliot.

Hardcore AI by 30X — Cohorte 2 — Mayo 2026